

Условия заданий:

Задание 1.

Решите неравенство:

$$|x - 2| + |x + 3| \leq 7$$

Задание 2.

Решите неравенство:

$$x^2 - 4|x - 1| - 1 > 0$$

Задание 3.

Решите неравенство:

$$\frac{|x+3|-2}{x^2-4x} \geq 0$$

Задание 4.

Решите неравенство:

$$||x + 2| - 4| > 2$$

Задание 5.

Решите неравенство:

$$\frac{|x-1|-|x+2|}{x^2-1} < 0$$

Задание 6.

Решите неравенство:

$$\sqrt{2x^2 - 3x - 5} < x - 1$$

Задание 7.

Решите неравенство:

$$\sqrt{x + 7} > x + 1$$

Задание 8.

Решите неравенство:

$$\frac{x^2-4x+3}{\sqrt{x^2-4}} \leq 0$$

Задание 9.

Решите неравенство:

$$x^2 - 5x + \sqrt{x^2 - 5x + 4} \geq 2$$

Задание 10.

Решите неравенство:

$$(|x - 2| - 3) \cdot \sqrt{x - 1} \geq 0$$

Задание 11.

Решите неравенство:

$$(x + 2)^3 - x(x - 2)^2 \geq 11x^2 + 5x + 10$$

Задание 12.

Решите неравенство:

$$x^3 - 5x^2 \leq 4x - 20$$

Задание 13.

Решите неравенство:

$$(x - 1)^3 > 4x - 4$$

Задание 14.

Решите неравенство:

$$\frac{x^3 + 8}{x^2 - 5x + 6} \geq 0$$

Задание 15.

Решите неравенство:

$$x^6 + 19x^3 - 216 \geq 0$$

Ответы (для самопроверки):

1 **Ответ:** $x \in [-4; 3]$.

2 **Ответ:** $x \in (-\infty; -5) \cup (3; +\infty)$.

3 **Ответ:** $x \in (-\infty; -5] \cup [-1; 0) \cup (4; +\infty)$.

4 **Ответ:** $x \in (-\infty; -8) \cup (-4; 0) \cup (4; +\infty)$.

5 **Ответ:** $x \in (-1; -0,5) \cup (1; +\infty)$.

6 **Ответ:** $x \in [2, 5; 3)$.

7 **Ответ:** $x \in [-7; 2)$.

8 **Ответ:** $x \in (2; 3]$.

9 **Ответ:** $x \in (-\infty; 0] \cup [5; +\infty)$.

10 **Ответ:** $x \in \{1\} \cup [5; +\infty)$.

11 **Ответ:** $x \in [1; 2]$.

12 **Ответ:** $x \in (-\infty; -2] \cup [2; 5]$.

13 **Ответ:** $x \in (-1; 1) \cup (3; +\infty)$.

14 **Ответ:** $x \in [-2; 2) \cup (3; +\infty)$.

15 **Ответ:** $x \in (-\infty; -3] \cup [2; +\infty)$.